

Guía Completa de Mejoras

Consultorio Médico — Sprint 1 + Sprint 2

Versión: 0.4.0

Fecha: 17 de mayo de 2026

Build: TypeScript 0 errores • Tests: 59 pasan (4 suites)

Commits: d54a248, 6f6e8fe, e8bc1db, 2d88ce6, 8025dcb

Índice

1. Sprint 1 — Seguridad, Workflows n8n, DB y UI

- 1.1. Infraestructura Docker
- 1.2. Seguridad y Autenticación
- 1.3. Base de Datos — Migration 008
- 1.4. Workflows n8n
- 1.5. Frontend y UI

2. Sprint 2 — Error Handling, Testing, DX, Performance

- 2.1. Error Handling (P1)
- 2.2. Testing Infrastructure (P2)
- 2.3. Developer Experience (P3)
- 2.4. Performance (P4)

3. Verificación Post-Deploy

1.1 Infraestructura Docker

Archivos creados para el deploy con Dokploy:

Archivo	Propósito
dashboard/Dockerfile	Build multi-stage (3 etapas)
dashboard/.dockerignore	Excluye archivos innecesarios
docker-compose.yml	4 servicios: dashboard, postgres, n8n, ollama
app/api/health/route.ts	Health check endpoint
.env.example	Template de variables de entorno

Dockerfile en 3 etapas: deps (pnpm install) !' builder (next build standalone) !' runner (node:20-alpine, usuario no-root). Incluye HEALTHCHECK cada 30s en /api/health.

docker-compose.yml: 4 servicios en red bridge con volúmenes persistentes. PostgreSQL con migraciones automáticas via docker-entrypoint-initdb.d. Ollama con límite de 8G RAM.

1.2 Seguridad y Autenticación

Rate limiting de login

& El rate limit apuntaba a pathname === "/" pero NextAuth v5 POSTea a /api/auth/callback/credentials.

```
// Antes (no funcionaba)
if (pathname === '/' && request.method === 'POST')

// Después (corregido)
if (pathname.startsWith('/api/auth/') && request.method === 'POST')
```

Autenticación en API pacientes

& GET/PATCH /api/pacientes/[id] no verificaban sesión.

Nuevo helper requireAuth() retorna 401 si no hay sesión. GET retorna 404 si no existe. PATCH valida body

vacío. Errores internos ocultan detalle en producción.

User enumeration

& Se revelaba si el email existía y cuántos intentos restaban.

Mensaje unificado: "Email o contraseña incorrectos" en todos los casos. Eliminado getRemainingAttempts() del flujo de error. Cuenta bloqueada sin minutos restantes.

Validación de firma Twilio

& JSON bodies no poblaban params, la firma se validaba contra objeto vacío.

Flujo validateTwilioRequest() con split producción/desarrollo. JSON bodies ahora pasan params. Error 403 sin detalles en producción. Eliminado console.log con teléfono de paciente.

JSON writes atómicos

& writeJSON() escribía directo al archivo. Race condition en writes concurrentes.

```
function writeJSON<T>(path: string, data: T): void {
  const tmp = path + '.tmp.' + process.pid;
  fs.writeFileSync(tmp, JSON.stringify(data), 'utf-8');
  fs.renameSync(tmp, path); // Atómico en mismo filesystem
}
```

1.3 Base de Datos — Migration 008

Tabla auditoria_accesos

```
CREATE TABLE auditoria_accesos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  usuario_id UUID REFERENCES usuarios(id),
  accion VARCHAR(100) NOT NULL,
  entidad VARCHAR(100) NOT NULL,
  ip VARCHAR(45),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
-- 5 índices: created_at, usuario_id, accion, entidad, entidad_id
```

Soft Delete (8 tablas)

Columna deleted_at TIMESTAMPTZ agregada a: turnos, historial_medico, recetas, facturacion, conversaciones, mensajes, tareas_pendientes, bloqueos_agenda.

Constraints

- uq_medicos_matricula — UNIQUE en matrícula
- uq_pacientes_afiliadoobra_social — UNIQUE en (afiliado, obra_social)
- chk_turnos_duracion — CHECK duración > 0
- chk_facturacion_monto — CHECK monto > 0

Índices

- FKs: turnos_paciente_id, turnos_medico_id, historial_medico_paciente, etc.
- GIN: idx_pacientes_tags
- Compuesto: idx_conversaciones_estado_ultima (estado, ultima_interaccion DESC)

1.4 Workflows n8n

WF-01: SQL injection fix

& Queries de "Consultar Turnos" y "Consultar Recetas" concatenaban strings SQL desde expresiones n8n.

```
// Antes (vulnerable)
"query": "={{ 'SELECT ... WHERE id = ' + $json.id }}"
// Después (seguro)
"query": "SELECT ... WHERE id = $1",
"queryParams": "={{ [ $json.id ] }}"
```

Además, función esc() mejorada para backslashes, null bytes y caracteres de control.

WF-02: Nodo huérfano

& El nodo "PG - Crear Turno" NO estaba conectado al flujo. Los turnos nunca se guardaban en BD.

```
// Antes: Responder Horarios !' Confirmación Turno
// Después: Responder Horarios !' PG Crear Turno !' Confirmación Turno
```

WF-05: Merge node + Code aggregator

& 4 queries paralelas alimentaban a Ollama sin Merge. Se ejecutaba 4 veces con datos parciales.

```
Cron !' [PG-Turnos, PG-Pacientes, PG-Mensajes, PG-Recetas]
! "
Merge (combine multiplex)
! "
Code - Agrupar Datos (objeto único)
! "
Ollama - Generar Resumen (1 ejecución)
```

1.5 Frontend y UI

Componente	Antes		Después	
Select	Sin transform-origin		var(--radix-select-content-transform-origin)	
Reportes cards	transition-all		transition-[transform,box-shadow]	
Progress bars	transition-[height]		scaleX + origin-left (GPU)	
Chart animación	600-700ms		300ms	
Chart colores				

fillOpacity 0.4

Colores primario vs emerald

Comparativa

+{w.cambio}

{w.cambio} (fix double-plus)

2.1 Error Handling (P1)

9 archivos creados:

Archivo	Ruta	Descripción
not-found.tsx	app/	404 con botones volver/retroceder
error.tsx	app/	Error boundary global con ID + reintentar
loading.tsx	app/	Spinner global centrado
loading.tsx	app/dashboard/	Skeleton KPIs + charts + actividad
error.tsx	app/dashboard/	Error boundary dashboard
loading.tsx	app/dashboard/reportes/	Skeleton reportes
error.tsx	app/dashboard/reportes/	Error reportes
loading.tsx	app/dashboard/pacientes/[id]/	Skeleton detalle paciente
skeleton.tsx	components/ui/	Componente Skeleton animate-pulse

Next.js 14 usa error.tsx como error boundary automático por segmento. Cada error.tsx recibe error (con digest) y reset() para reintentar.

2.2 Testing

Infrastructure (P2)

Stack instalado: vitest 4.1.6,
@testing-library/react 16.3.2,
@testing-library/jest-dom 6.9.1,
@testing-library/user-event 14.6.1,
jsdom 29.1.1, @vitejs/plugin-react
6.0.2.

vitest.config.ts

```
export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  test: {
    environment: 'jsdom',
    setupFiles: ['./lib/__tests__/setup.ts'],
    globals: true,
    include: ['**/*.test.{ts,tsx}'],
  },
  resolve: {
    alias: { '@': path.resolve(__dirname, '.') },
  },
});
```

59 tests en 4 Suites.

utils.test.ts — 25 tests

- cn(): clases simples, falsy, merge Tailwind, condicionales
- formatPhone(): número argentino, vacío, sin código de país
- truncate(): corto, largo default 100, custom, exacto
- getInitials(): mayúsculas, acentos, apellido faltante
- slugify(): simple, especiales, guiones duplicados, espacios
- getTurnoColor() / getTurnoLabel(): estados y colores

password-validator.test.ts — 11 tests

- Rechaza: corta, sin mayúscula, sin minúscula, sin número, sin símbolo
- Acepta: contraseña válida con score=5
- Acumula múltiples errores, string vacío score 0
- passwordErrorsToString(): vacío, 1 error, múltiples

account-lockout.test.ts — 13 tests

- Primer intento no bloquea, 5to bloquea con 15 min
- Case insensitive para email
- resetFailedAttempts() desbloquea
- getRemainingAttempts(): 5 inicial, decrementa, 0 si bloqueado

button.test.tsx — 10 tests

- Renderizado con texto, variantes (default, destructive, outline, ghost, link)
- Tamaños (default, sm, lg, icon), disabled, asChild
- Click handler se dispara, disabled bloquea onClick

2.3 Developer Experience (P3)

Prettier

.prettierrc: semi: true, singleQuote, trailingComma: all, printWidth: 100.

.prettierignore: node_modules, .next, .data.

VSCode (.vscode/settings.json)

- Formatter: esbenp.prettier-vscode, formatOnSave: true
- ESLint fix on save, TypeScript SDK configurado
- Tailwind CSS class regex para cn()

Lint-staged mejorado

```
"*.{ts,tsx}": [  
  "eslint --fix",  
  "prettier --write",  
  "vitest run --related --reporter=verbose"  
]
```

2.4 Performance (P4)

Bundle Analyzer

@next/bundle-analyzer@14.2.35 instalado. Se activa con ANALYZE=true en el entorno.

```
pnpm analyze  
// o: ANALYZE=true next build
```

Dynamic Imports

5 componentes de Recharts (~150KB total) migrados a next/dynamic con ssr:false:

- TurnosChart, NuevosPacientesChart, VolumenWhatsAppChart
- DistribucionEstadosChart, ComparativaMensual

Cada uno con loading state skeleton. Se cargan solo al navegar a Reportes.

3. Verificación Post-Deploy

TypeScript: 0 errores • Tests: 59 passed (4 suites) • Build: standalone

TypeScript

```
cd dashboard
pnpm type-check
# !' 0 errores
```

Tests

```
pnpm test      # vitest run (59 tests)
pnpm test:watch # modo desarrollo
```

404 page

```
curl http://localhost:3000/pagina-inexistente
# !' HTML con "Página no encontrada"
```

Rate limiting

```
for i in $(seq 1 6); do
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
    -X POST http://localhost:3000/api/auth/callback/credentials
done
# !' 200, 200, 200, 200, 200, 429
```

Health check

```
curl https://tudominio.com/api/health
# !' {"status":"ok","version":"0.4.0"}
```

Auth API pacientes

```
# Sin sesión !' 401
curl http://localhost:3000/api/pacientes/123
# !' {"error":"No autorizado. Iniciá sesión para acceder."}
```

Bundle analysis

```
cd dashboard && pnpm analyze
# !' .next/analyze/client.html
```

Resumen de archivos modificados

Archivo	Cambio
Dockerfile + docker-compose.yml	Nueva infraestructura + health check
middleware.ts	Fix rate limiting path
lib/auth.ts	Fix user enumeration
app/api/pacientes/[id]/route.ts	Auth + validación
app/api/webhooks/twilio/route.ts	Fix firma + JSON body
lib/data-store.ts	JSON atomic writes
database/migrations/008_seguridad.sql	Auditoría + soft delete
wf-01-agent.json	SQL injection fix
wf-02-gestion-turnos.json	Fix nodo huérfano
wf-05-resumen-diario.json	Merge + Code aggregator
components/select.tsx	transform-origin fix
components/charts/*.tsx	Animaciones + colores
app/not-found.tsx	Página 404 custom
app/error.tsx	Error boundary global
app/dashboard/loading.tsx	Skeleton dashboard
vitest.config.ts + tests/	59 tests en 4 suites
.prettierrc + .vscode/settings.json	

Prettier + VSCode config

next.config.js

Bundle analyzer + standalone

app/dashboard/reportes/page.tsx

Dynamic imports Recharts

Documento generado el 17 de mayo de 2026 — Consultorio
Médico v0.4.0

Commits: d54a248 | 6f6e8fe | e8bc1db | 2d88ce6 | 8025dcb